

LAPORAN PEMROGRAMAN PEMROGRAMAN

PRAKTIKUM 1

FUNGSI DAN TIPE DATA DASAR



Disusun Oleh :

NAMA	: MUHAMMAD ADITYA RAHMANSYAH
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pratikum Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIUM	: Rabu, 02 September 2026

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

PRAKTIKUM 1

FUNGSI DAN TIPE DATA DASAR BAHASA C

1. Tujuan Praktikum

Setelah praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan struktur dasar program C.
 2. Membuat dan menjalankan program C sederhana.
 3. Menggunakan fungsi `main()` dan `printf()`.
 4. Mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel.
 5. Menggunakan tipe data `int`, `float`, dan `char`.
 6. Menggunakan operator aritmatika dasar.
 7. Menggunakan format specifier `%d`, `%f`, dan `%c`.
 8. Memahami perbedaan pembagian bilangan integer dan floating-point.
 9. Menggunakan konstanta dalam perhitungan.
 10. Menganalisis kesalahan sederhana pada program C.
-

2. Dasar Teori

2.1 Struktur Dasar Program C

Program C minimal memiliki fungsi `main()` sebagai titik awal eksekusi.

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    printf("Assalamualaikum!\n");
    return 0; }
```

Catatan: Modul lama menggunakan `void main()`, yang merupakan gaya lama Turbo C. Untuk compiler C modern, gunakan `int main()` dan `return 0;`.

2.2 Case Sensitive

Bahasa C bersifat **case sensitive**. Artinya:

nilai Nilai
NILAI

merupakan tiga nama yang berbeda.

2.3 Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data.

```
int umur; float
tinggi; char
nilai;
```

Variabel dapat langsung diberi nilai ketika dideklarasikan:

```
int umur = 20; float
tinggi = 170.5; char
nilai = 'A';
```

2.4 Tipe Data Dasar

Tipe	Fungsi	Contoh
int	Bilangan bulat	25
float	Bilangan pecahan	25.5
char	Satu karakter	'A'

2.5 Operator Aritmatika

Operator	Operasi	Contoh
+	Penjumlahan	a + b
-	Pengurangan	a - b
*	Perkalian	a * b
/	Pembagian	a / b
%	Sisa pembagian	a % b

2.6 Format Specifier printf() menggunakan format

specifier sesuai tipe data.

```
int a = 10; float
b = 10.5; char c
= 'A';
```

```
printf("%d\n", a); printf("%f\n",
b); printf("%c\n", c);
```

Jangan menggunakan %d untuk mencetak float.

3. Program Percobaan

Percobaan 1 — Menampilkan Teks

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    printf("Assalamualaikum!\n");
    printf("Pemrograman merupakan kegiatan yang menarik.\n");
    printf("Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman
    dasar.\n");
    printf("Testing...\n");
    printf(".1\n");      printf("..2\n");
    printf("...3\n");

    return 0;
}
```

Pertanyaan:

1. Apa fungsi **printf()**? berfungsi untuk menampilkan teks atau nilai ke layar.
 2. Apa fungsi **\n**? berfungsi untuk membuat baris baru pada output.
 3. Apa yang terjadi jika **\n** dihilangkan? Jika **\n** dihilangkan, maka output berikutnya akan ditampilkan pada baris yang sama
-

Percobaan 2 — Operasi Bilangan Integer

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    int jumlah, selisih;

    jumlah = 123 + 456;
    selisih = 456 - 123;

    printf("Jumlah = %d\n", jumlah);
    printf("Selisih = %d\n", selisih);

    return 0;
}
```

Pertanyaan:

- Berapa nilai **jumlah**? 579
 - Berapa nilai **selisih**? 333
 - Mengapa digunakan **%d**? digunakan untuk menampilkan atau membaca bertipe int
-

Percobaan 3 — Variabel dan Assignment

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    int var1 = 339;
    int var2 = 259;    int
    jumlah, selisih;

    jumlah = var1 + var2;
    selisih = var1 - var2;

    printf("Hasil penjumlahan = %d\n", jumlah);
    printf("Hasil pengurangan = %d\n", selisih);

    return 0; }
```

Aktivitas: ubah nilai **var1** dan **var2**, kemudian amati perubahan output.

Setelah nilai var1 diubah menjadi 500 dan var2 menjadi 200, hasil penjumlahan berubah menjadi 700 dan hasil pengurangan menjadi 300. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai variabel akan memengaruhi hasil operasi yang menggunakan variabel tersebut.

Percobaan 4 — Tipe Data char

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    char karakter;

    printf("Masukkan satu karakter: ");
    scanf("%c", &karakter);

    printf("Karakter yang dimasukkan = %c\n", karakter);

    return 0;
}
```

Kode :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char karakter;

    printf("Masukkan satu karakter: ");    scanf("%c", &karakter);

    printf("Karakter yang dimasukkan = %c\n", karakter);

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Masukkan satu karakter: A
Karakter yang dimasukkan = A
```

Percobaan 5 — Tipe Data float

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    float harga = 132.055;
    float jumlah = 50;    float
    total;

    total = harga * jumlah;

    printf("Harga          = %.3f\n", harga);
    printf("Jumlah          = %.0f\n", jumlah);
    printf("Harga Total = %.3f\n", total);

    return 0;
}
```

Kode :

```

#include <stdio.h>
int main() {

    float harga = 132.055;
    float jumlah = 50;
    float total;

    total = harga * jumlah;

    printf("Harga = %.3f\n", harga);
    printf("Jumlah = %.0f\n", jumlah);
    printf("Harga Total = %.3f\n", total);

    return 0;
}

```

Hasil :

```

Harga = 132.055
Jumlah = 50
Harga Total = 6602.750

```

Percobaan 6 — Konstanta dan Luas Lingkaran

Program asli memiliki kesalahan penggunaan `%d` untuk data `float`.

Perbaikannya:

```

#include <stdio.h>

#define PI 3.14
int
main() {
    float jari_jari = 10;
    float luas, keliling;

    luas = PI * jari_jari * jari_jari;
    keliling = 2 * PI * jari_jari;

    printf("Jari-jari = %.2f\n", jari_jari);
    printf("Luas      = %.2f\n", luas);
    printf("Keliling  = %.2f\n", keliling);

    return 0;
}

```

Code :

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.14
int main() {
    float jari_jari = 10;
    float luas, keliling;

    luas = PI * jari_jari * jari_jari;
    keliling = 2 * PI * jari_jari;

    printf("Jari-jari = %.2f\n", jari_jari);
    printf("Luas      = %.2f\n", luas);
    printf("Keliling = %.2f\n", keliling);

    return 0;
}
```

Hasil :

```
Jari-jari = 10.00
Luas      = 314.00
Keliling  = 62.80
```

4. Latihan

Latihan 1 — Output dan Escape Character

Buat program yang menghasilkan tampilan:

PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BAHASA C

PROGRAM STR SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK ELEKTRONIKA

NEGERI

SURABAYA

Ketentuan: gunakan `\n` dan `\t`.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("PRAKTIKUM\n");
    printf("\tPEMROGRAMAN BAHASA C\n");
    printf("\t\tPROGRAM STR SARJANA TERAPAN\n");
    printf("\t\t\tPOLITEKNIK ELEKTRONIKA\n");
    printf("\t\t\t\tNEGERI\n");
    printf("\t\t\t\t\tSURABAYA\n");
}
```

Hasil

```
PRAKTIKUM
      PEMROGRAMAN BAHASA C
        PROGRAM STR SARJANA TERAPAN
          POLITEKNIK ELEKTRONIKA
            NEGERI
              SURABAYA
```

Latihan 2 — Operasi Aritmatika

Buat program yang memiliki:

a = 25

b = 7

Kemudian tampilkan:

Penjumlahan = ...

Pengurangan = ...

Perkalian = ...

Pembagian = ...

Sisa = ...

Gunakan tipe data yang sesuai.

Kode

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 25, b = 7;

    printf("Penjumlahan = %d\n", a + b);
    printf("Pengurangan = %d\n", a - b);
    printf("Perkalian    = %d\n", a * b);
    printf("Pembagian     = %.2f\n", (float)a / b);
    printf("Sisa          = %d\n", a % b);

    return 0;
}
```

Hasil

```
Penjumlahan = 32
Pengurangan = 18
Perkalian    = 175
Pembagian     = 3.57
Sisa          = 4
```

Latihan 3 — Menghitung Luas dan Keliling Persegi Panjang

Diketahui:

```
panjang = 15
lebar    = 8
```

Hitung:

- luas
- keliling

Tampilkan hasil dengan format yang rapi.

Kode

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int panjang = 15, lebar = 8;
    int luas, keliling;

    luas = panjang * lebar;
    keliling = 2 * (panjang + lebar);

    printf("Luas = %d\n", luas);
    printf("Keliling = %d\n", keliling);

    return 0;
}
```

Hasil

```
Luas = 120
Keliling = 46
```

Latihan 4 — Menghitung Harga Setelah Diskon

Seorang pembeli membeli tiga barang:

Barang	Harga	Diskon
CPU	4.530.000,-	15%
RAM	2.796.000,-	8%
Motherboard	4.940.000,-	10%

Buat program untuk menghitung:

1. besar diskon setiap barang;
2. harga setelah diskon;
3. total harga yang harus dibayar.

Kode

```
#include <stdio.h>

int main() {

    float h_cpu, h_ram, h_mainboard;
    float cpu, ram, mainboard;

    h_cpu = 4530000;
    h_ram = 2795000;
    h_mainboard = 4940000;

    cpu = h_cpu - (h_cpu * 0.15);
    ram = h_ram - (h_ram * 0.08);
    mainboard = h_mainboard - (h_mainboard * 0.10);

    printf("\n");
    printf("=====\n");
    printf("| No | Nama Barang      | Harga      | Diskon | Jumlah | Harga Setelah Diskon |\n");
    printf("=====\n");
    printf("| 1 | CPU              | %-11.2f | 15%    | 1      | %-18.2f |\n", h_cpu, cpu);
    printf("| 2 | RAM              | %-11.2f | 8%     | 1      | %-18.2f |\n", h_ram, ram);
    printf("| 3 | Motherboard      | %-11.2f | 10%    | 1      | %-18.2f |\n", h_mainboard, mainboard);
    printf("=====\n");
    printf("| Total |              |              |         |         | %-18.2f |\n", cpu + ram + mainboard);
    printf("=====\n");

    return 0;
}
```

Hasil

```
=====
| No | Nama Barang      | Harga      | Diskon | Jumlah | Harga Setelah Diskon |
=====
| 1 | CPU              | 4530000.00 | 15%    | 1      | 3850500.00           |
| 2 | RAM              | 2795000.00 | 8%     | 1      | 2571400.00           |
| 3 | Motherboard      | 4940000.00 | 10%    | 1      | 4446000.00           |
=====
| Total |              |              |         |         | 10867900.00          |
=====
```

Latihan 5 — Analisis Pembagian Integer

Jalankan program berikut:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 25;
    int b = 6;
    int hasil;

    hasil = a / b;

    printf("Hasil pembagian = %d\n", hasil);
}
```

```
return 0; }
```

Jawab:

1. Berapa output program? 4
 2. Apakah hasil tersebut merupakan hasil pembagian matematika sebenarnya? Tidak. Hasil sebenarnya adalah 4.166667
 3. Mengapa terjadi demikian? Karena a dan b bertipe int. Saat int dibagi dengan int, maka bagian decimal dari hasil pembagian dibuang, jadi 25/6 menghasilkan 4
 4. Bagaimana program harus diperbaiki agar menghasilkan **4.166667**? int diganti dengan float
 5. Apa perbedaan **int / int** dengan **float / float**? Int/int akan menghasilkan bilangan bulat, sedangkan float/float akan menghasilkan bilangan desimal
-

Latihan 6 — Konversi Suhu

Buat program untuk mengonversi suhu **100°C ke Fahrenheit** menggunakan formula:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Program harus menampilkan:

```
Celcius      = 100.00
Fahrenheit   = 212.00
```

Kode

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float celcius = 100;
    float fahrenheit;

    fahrenheit = (9.0 / 5.0) * celcius + 32;

    printf("Celcius      = %.2f\n", celcius);
    printf("Fahrenheit   = %.2f\n", fahrenheit);

    return 0;
}
```

Hasil

```
Celcius      = 100.00
Fahrenheit   = 212.00
```

5. Soal Analisis

Agar praktikum tidak hanya menguji kemampuan mengetik kode, tambahkan soal konseptual:

1. Mengapa bahasa C disebut **case sensitive**? Bahasa C disebut case sensitive karena membedakan huruf besar dan kecil.
2. Apa perbedaan variabel **int**, **float**, dan **char**? **int** digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, **float** untuk bilangan desimal, dan **char** untuk menyimpan satu karakter.
3. Apa fungsi **%d**, **%f**, dan **%c**? **%d** digunakan untuk data **int**, **%f** untuk **float**, dan **%c** untuk **char**.
4. Apa yang terjadi jika variabel **float** dicetak menggunakan **%d**? Jika variabel **float** dicetak menggunakan **%d**, formatnya tidak sesuai dengan tipe data sehingga dapat menghasilkan output yang salah.
5. Apa perbedaan operator **/** dan **%**? **/** digunakan untuk melakukan pembagian, sedangkan **%** digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian.
6. Mengapa **25 / 6** dengan variabel **int** menghasilkan **4**, bukan **4.166667**? Karena **a** dan **b** bertipe **int**. Saat **int** dibagi dengan **int**, maka bagian decimal dari hasil pembagian dibuang, jadi **25/6** menghasilkan **4**.
7. Apa fungsi **#include <stdio.h>**? digunakan untuk memasukkan library standar yang menyediakan fungsi seperti **printf()** dan **scanf()**.
8. Apa fungsi **return 0;** pada **main()**? digunakan untuk menunjukkan bahwa fungsi **main()** selesai dijalankan tanpa mengalami kesalahan.
9. Apa perbedaan konstanta dengan variabel? Konstanta memiliki nilai yang tetap dan tidak dapat diubah, sedangkan nilai variabel dapat diubah selama program berjalan.
10. Identifikasi minimal **dua kesalahan** pada program berikut dan perbaiki:

```
#include <stdio.h>
int
main() {
    float panjang = 10.5;
    float lebar = 5.5;      float
    luas;

    luas = panjang * lebar;

    printf("Luas = %d\n", luas);

    return 0; }
```

Kesalahan pada program tersebut terdapat pada penggunaan **%d** untuk menampilkan variabel **luas** yang bertipe **float**. Format yang sesuai adalah **%f**. Selain itu, penggunaan **%d** dapat menyebabkan hasil yang ditampilkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Agar hasil lebih rapi, dapat menggunakan **%.2f**

Penilaian Praktikum

Komponen	Bobot
Pemahaman konsep	20%
Ketepatan kode	30%
Hasil/output	20%
Analisis kesalahan	20%
Kerapian laporan	10%
Total	100%